

SD 存储卡系统学习指南

从容量、接口与速度等级，到主机控制器、应用与开发合规

中文总结版 | 资料来源: sdcard.org 公开页面
整理日期: 2026 年 9 月 4 日

本指南用于学习和产品选型。它概括官网公开信息，不替代 SD Physical Layer Specification、SD Express Specification 等正式规范；开发产品时应以适用版本的规范、认证和许可要求为准。

目录

- 1. 整体模型
- 2. 容量家族与兼容性
- 3. 外形、接口与总线速度
- 4. 速度等级与应用性能
- 5. SD Express、低电压与安全扩展
- 6. 主机控制器与软件栈
- 7. 消费者选卡与故障排查
- 8. 开发者落地、授权与验证
- 9. 术语与来源

1. 整体模型

SD 生态包含多个独立维度：容量标准、机械形态、总线接口、持续性能等级、应用随机 I/O 等。容量、总线峰值和最低持续写入不是同一个指标。

容量标准

SD、SDHC、SDXC、SDUC 决定地址空间、文件系统和兼容边界。

形态

标准 SD (32×24×2.1 mm) 与 microSD (11×15×1.0 mm) 是机械规格。

总线接口

Default/High Speed、UHS-I/II/III、SD Express 决定通道上限。

性能标识

Speed Class 系列保证持续顺序访问；A1/A2 面向应用随机 I/O。

原则：最终性能取决于卡、主机、协议、文件系统和工作负载的共同交集。

2. 容量家族与兼容性

标准	容量范围	文件系统	含义
SD	≤2 GB	FAT12/16	早期设备
SDHC	>2 GB–32 GB	FAT32	常见老式设备
SDXC	>32 GB–2 TB	exFAT	当前主流高容量

SDUC	>2 TB–128 TB	exFAT	需要 SDUC 主机
------	--------------	-------	------------

- SDUC 主机可使用四类卡。
- SDXC 主机可使用 SD、SDHC、SDXC，但不能据此推断支持 SDUC。
- SDHC 主机可使用 SD 与 SDHC；SD 主机只应使用 SD。
- SDUC 卡必须使用 SDUC 主机。

容量兼容与速度兼容是两条独立链路。

3. 外形、接口与总线速度

microSD 转接到标准 SD 卡槽只改变机械触点，不会创造 UHS-II 或 SD Express 的额外触点。

模式	官网概览峰值	关键点
Default Speed	12.5 MB/s	SD 1.0 基础模式
High Speed	25 MB/s	SD 1.1
UHS-I	50 MB/s; 104 MB/s (SDR104)	单排触点
UHS-II	156 MB/s 全双工; 312 MB/s 半双工	第二排触点
UHS-III	624 MB/s 全双工	双排触点
SD Express	最高约 3940 MB/s	PCIe Gen4 + NVMe

峰值是总线能力，不等于文件复制速度；协议开销、闪存、控制器、温度和小文件都会影响实测。

4. 速度等级与应用性能

闪存瞬时速度会波动，视频需要稳定写入，因此官网定义最低持续顺序访问性能。四类标识为 Speed Class、UHS Speed Class、Video Speed Class、SD Express Speed Class。

标识	等级	最低持续性能读法	用途
Speed Class	C2/C4/C6/C10	约 2/4/6/10 MB/s	普通录制
UHS Speed Class	U1/U3	约 10/30 MB/s	UHS 视频写入
Video Speed Class	V6/V10/V30/V60/V90	约 6/10/30/60/90 MB/s	高码率视频
SD Express Speed Class	E150/E300/E450/E600	标准定义的持续能力等级	多流高吞吐

A1/A2 针对把应用和数据放在 SD 卡上的场景，规定最低随机读写 IOPS 及持续顺序性能；A2 高于 A1，且需要主机支持相应特性。

记忆：视频看 V/U/C/E；应用看 A1/A2；大文件看 UHS/SD Express 与主机接口。

5. SD Express、低电压与安全扩展

SD Express 保留传统 SD 接口路径，同时引入 PCIe Gen4 与 NVMe，官网给出的上限约 3940 MB/s；实际速度取决于卡、主机、通道、散热和软件。

低电压信号用于降低 I/O 电压和功耗，必须由卡与主机共同协商支持，不能仅凭容量或 UHS 标志判断。

开发者目录还包括 CPRM 内容保护、Boot、TCG Storage、RPMB 等扩展，服务于版权保护、可信启动和受保护存储区域；需要相应规范与密钥管理。

6. 主机控制器与软件栈

SD Host Controller 标准把应用读写请求转换成 SD 命令序列，统一主机、驱动和卡的边界。官网介绍 v1.00 于 2004 年推出并被移动设备、PC 广泛采用。

- 1. 应用层：文件、数据库、媒体或固件。
- 2. 文件系统层：FAT12/16、FAT32 或 exFAT。
- 3. 驱动层：队列、缓存、错误重试、对齐和电源管理。
- 4. 主机控制器：初始化、协商电压/模式、发送命令。
- 5. 物理层：触点、电气时序、信号完整性和卡检测。

“能识别但很慢”或“偶发掉卡”要同时检查协商模式、供电、布线阻抗、驱动超时和文件系统同步。

7. 消费者选卡与故障排查

- 1. 查设备手册或 Logo，确认容量家族、形态和总线。
- 2. 按工作负载选择标识：视频看 V/U/C/E；应用看 A1/A2；大文件看 UHS/SD Express。
- 3. 确认卡与主机的共同能力；高等级卡不会提升旧主机上限。
- 4. 在目标设备中格式化并实测，尤其是相机、行车记录仪、游戏机和嵌入式设备。

现象	优先检查
不支持/容量异常	SDHC/SDXC/SDUC 边界、exFAT、固件和假卡容量
录像中断	最低持续写入等级、实际码率、温度、碎片化和剩余空间

复制远低于标称	主机接口、读卡器、模式、文件大小、并发和散热
应用启动慢	A1/A2 随机 I/O 与主机支持

官网提供 Windows、macOS、Linux 版 SD Memory Card Formatter。格式化前必须备份数据，并遵循设备厂商建议。

8. 开发者落地、授权与验证

企业若制造 SD 卡、主机或在研发阶段使用 SD 标准，应按官网流程取得适用规范访问权限并完成授权。产品开发通常要：

- 确定产品类别：卡、主机、SDIO/iSDIO、嵌入式 SD 或扩展功能。
- 依据适用规范实现，进行互操作性、性能和可靠性验证。
- 使用 SD、microSD、SD Express、UHS-II 等标识时遵守商标和许可要求。
- 对外宣称 Verified Product 时参考 SVP 测试要求。

Simplified Specifications 适合入门和架构评估；量产、认证和互操作性应以正式规范、会员资源和许可协议为准。

9. 术语与官方来源

SDHC/SDXC/SDUC 容量家族与兼容边界。	UHS Ultra High Speed 总线家族。
Speed Class 持续顺序访问保证。	A1/A2 应用随机 I/O 性能等级。
SD Express PCIe + NVMe 接口扩展。	SDIO 承载 I/O 功能的卡类型。

主要来源（访问日期：2026-09-04）

<https://www.sdcard.org/consumers/about-sd-memory-card-choices/>
<https://www.sdcard.org/consumers/about-sd-memory-card-choices/sd-sdhc-sdxc-and-sduc-card-capacity-choices/>
<https://www.sdcard.org/consumers/about-sd-memory-card-choices/bus-interface-speed-standards-for-large-size-data-transfer/>
<https://www.sdcard.org/consumers/about-sd-memory-card-choices/speed-class-standards-for-video-recording/>
<https://www.sdcard.org/consumers/about-sd-memory-card-choices/application-performance-class-for-running-smartphone-apps/>

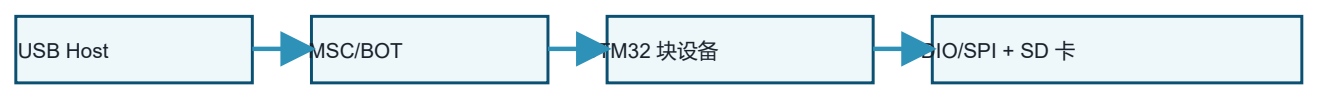
<https://www.sdcard.org/developers/sd-standard-overview/capacity-sd-sdhc-sdxc-sduc/>
<https://www.sdcard.org/developers/sd-standard-overview/bus-speed-default-speed-high-speed-uhs-sd-express/>
<https://www.sdcard.org/developers/sd-standard-overview/speed-class/>
<https://www.sdcard.org/developers/sd-standard-overview/application-performance-class/>
<https://www.sdcard.org/developers/sd-standard-overview/host-controllers/>
<https://www.sdcard.org/developers/how-to-start-using-sd-standards-in-your-product/>
<https://www.sdcard.org/about-sda/glossary/>

本文件为基于 SD Association 公开网页的中文学习整理，版权与商标归原权利人所有。

STM32F407 + SD/USB 协议详解

10. 系统分层

典型链路为 USB Host/PC → USB MSC → Bulk-Only Transport → STM32F407 块设备驱动 → SDIO/SPI → SD 卡。USB 端处理 SCSI READ(10)/WRITE(10)，STM32 将逻辑块号 LBA 映射为 SD 命令；PC 负责文件系统时，STM32 只须提供可靠的 512 字节块读写。



11. SD 原生模式与 SPI 模式

项目	SDIO 原生	SPI
信号	CLK、CMD、DAT0..DAT3	SCK、MOSI、MISO、CS
优势	4-bit、DMA、高吞吐	任意 SPI，原型简单
注意	需正确协商 1-bit→4-bit 与时钟	CS、电源、busy 轮询更敏感

12. 初始化状态机

1. 上电后提供至少 74 个空闲时钟，CMD/DAT 保持高电平。
2. CMD0 进入 idle；CMD8 检测 2.7–3.6 V 与 SD v2 行为。
3. CMD55 + ACMD41 循环等待 OCR busy 位，带 HCS 请求高容量。
4. CMD58 读取 OCR/CCS，区分块寻址和字节寻址。
5. 必要时 CMD16 设置 512 字节块长；ACMD6 切换 4-bit。
6. CMD6 查询/切换高速功能，随后提高 SDIO 时钟。

必须设置超时：ACMD41、读写 busy、数据 token 等待都不能无限阻塞；失败时记录命令、响应和卡状态并复位重试。

13. 命令与数据协议

命令帧为 48 bit：起始位、传输位、6 位命令索引、32 位参数、CRC7、结束位。常见响应为 R1/R1b（状态/忙）、R2（CID/CSD）、R3（OCR）、R6（RCA）、R7（CMD8）。

功能	命令	数据阶段
单块读	CMD17	起始 token + 512 字节 + CRC16
多块读	CMD18/CMD12	连续 token，CMD12 停止
单块写	CMD24	写 token + 数据 + CRC，随后 busy
多块写	CMD25	多块 token，结束 token 后等待释放
状态	CMD13	定位地址、写保护和传输错误

大容量卡使用 LBA 块寻址；底层驱动必须保证 512 字节边界、DMA 缓冲区对齐、错误码传播和 busy 超时。

14. FAT 与 USB MSC

FAT32/exFAT 把卷组织为引导区、FAT 表、目录项和数据簇。FatFs 将文件操作转换为 disk_read/disk_write；若 USB 主机同时挂载同一卷，STM32 本地 FatFs 不应并发写入。

USB MSC BOT 顺序为 CBW（31 字节）→ 可选数据 → CSW（13 字节）。CBW 中的 SCSI READ(10)/WRITE(10) 映射到 SD 的多块读写；CSW 返回同一 Tag、残余长度和状态。USB 模式建议独占介质，或用互斥锁防止 FAT 损坏。

15. STM32F407 调试清单

- 初始化低速、识别后再提速；确认卡、SDIO 和 PCB 的共同上限。
- DMA 缓冲区放在可访问 RAM，处理 4 字节对齐和中断完成。
- 监控卡供电、插拔检测、掉电时机，写 busy 期间不要断电。
- 记录命令索引、响应值、超时点；必要时停止传输并重新初始化。
- 验证小/大文件、非对齐长度、满盘、反复插拔、掉电、温升和长时间写入。

16. 学习路径

1. 掌握容量、总线和速度等级页面。
2. 阅读 Simplified Specifications 的命令、状态和初始化章节。

- 3. STM32 先用 SPI 完成单块读写，再迁移 SDIO 4-bit + DMA。
- 4. 接入 FatFs，最后接入 USB MSC 与 SCSI。
- 5. 用逻辑分析仪把波形、协议日志和驱动状态对应起来。

18. 卡状态机与命令分组

SD 物理层把卡的行为组织为状态机：Idle（空闲）、Ready（就绪）、Identification（识别）、Stand-by（待机）、Transfer（传输）、Sending-data/Receive-data（数据发送/接收）、Programming（编程）和 Disconnect（断开）。驱动发命令前要确认卡处于允许该命令的状态；例如读写只应在 Transfer 状态进行。

阶段	关键命令	卡状态/结果
复位与电压识别	CMD0、CMD8	进入 Idle，确认 SD v2 与电压范围
工作条件协商	CMD55 + ACMD41	OCR busy=1 后离开 Idle；HCS 表示高容量请求
身份识别	CMD2、CMD3	读取 CID，分配 RCA
参数读取	CMD9、CMD10、ACMD51	读取 CSD、CID、SCR
选卡	CMD7	进入 Transfer，可执行数据操作
传输控制	CMD13、CMD12	读取状态或停止多块传输

19. 命令帧、响应和 CRC



SD 命令帧总长 48 bit (MSB first)

原生 SD 命令帧由起始位、传输位、6 位命令索引、32 位参数、CRC7 和结束位组成。数据块通常带起始 token、512 字节 payload 与 CRC16。SPI 模式下命令仍为 6 字节，但响应和 busy 由 SPI 的 MISO 线返回；CRC 默认可关闭（CMD0/CMD8 等初始化命令仍需满足规范要求），需要时用 CMD59 打开。

响应	长度/用途
R1	32 位卡状态：越界、地址错、CRC 错、非法命令、写保护、错误、当前状态等
R1b	R1 后继续 busy，常见于选择/擦除/写入相关操作
R2	136 bit 寄存器（CID/CSD）

R3	R1 + OCR (电压窗口、busy、CCS)
R6	RCA 与卡状态
R7	CMD8 的电压接受位与回显模式值

20. OCR、CID、CSD、SCR：驱动为何要读寄存器

寄存器	关键信息	驱动用途
OCR (CMD58)	工作电压窗口、busy、CCS	确认初始化完成，决定块/字节寻址
CID (CMD2/CMD10)	厂商 ID、产品名、序列号、生产日期、CRC	识别卡、记录制造信息
CSD (CMD9)	读块长度、容量编码、速度/擦除参数	计算容量、设置访问策略
SCR (ACMD51)	SD 版本、支持的总线宽度、特性	判断能否切换 4-bit 与扩展功能

容量计算：高容量 CSD v2 使用 C_SIZE 字段，容量约为 $(C_SIZE + 1) \times 512 \text{ KiB}$ ；标准容量 CSD v1 则由 C_SIZE、C_SIZE_MULT 和 READ_BL_LEN 共同计算。工程代码必须先判断 CSD_STRUCTURE，再选择公式，不能把所有卡都按字节寻址处理。

21. 读写数据块与 busy 时序

CMD17/CMD24 单块；CMD18/CMD25 多块重复 token



SPI 多块写入常用数据 token 0xFC，停止 token 0xFD；单块数据起始 token 通常为 0xFE。卡返回数据响应 token 后可能进入 busy，主机必须继续提供时钟并等待释放。响应 token 的 “accepted/CRC error/write error” 必须转换为上层可诊断错误，不能只返回一个笼统的 HAL_ERROR。

22. 擦除、预擦除与可靠性

CMD32/CMD33 设置擦除起止地址，CMD38 执行擦除；ACMD23 可在多块写前提示即将写入的块数，帮助卡预擦除、降低写放大。擦除和编程时间不确定，驱动应使用设备相关超时并在超时后执行状态读取或复位，而不是直接切断电源。

23. USB MSC BOT 字段与 SCSI 映射



! Signature 0x53425355; Tag 必须原样回显
0) 的 LBA 与块数 → SD 多块读写

BOT 字段	含义
dCBWTag	主机事务标签，CSW 必须回显
dCBWDataTransferLength	数据阶段字节数
bmCBWFlags bit7	1=设备到主机 (IN) , 0=主机到设备 (OUT)
bCBWLUN / bCBWCBLength	逻辑单元号与 SCSI CDB 长度
CSW Status	0 Passed、1 Failed、2 Phase Error

至少应实现 INQUIRY、TEST UNIT READY、REQUEST SENSE、READ CAPACITY(10)、READ(10)、WRITE(10)、MODE SENSE 等常见 SCSI 命令。块大小通常为 512 字节；READ CAPACITY 返回的最后 LBA 与块长度必须和 SD 实际容量一致。

24. STM32F407 软件接口示例

```
/* 伪代码：初始化后再启用 FatFs/USB MSC */
HAL_SD_Init(&hsd);
HAL_SD_ConfigWideBusOperation(&hsd, SDIO_BUS_WIDE_4B);
HAL_SD_ReadBlocks_DMA(&hsd, buf, lba, count);
while (HAL_SD_GetCardState(&hsd) != HAL_SD_CARD_TRANSFER) { /* timeout */ }

/* USB MSC storage callbacks: 只做块读写，不在回调中操作文件 */
int8_t STORAGE_Read(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk, uint16_t nblks);
int8_t STORAGE_Write(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk, uint16_t nblks);
```

实际函数名会随 STM32CubeF4 版本略有差异，应以工程生成的 HAL 头文件为准。F407 的 Cortex-M4 通常没有 F7/H7 那类数据 Cache，但 DMA 缓冲区仍应满足外设可访问、对齐和生命周期要求。USB MSC 回调应尽快完成或交给任务队列，避免在 USB 中断上下文中执行长时间擦除。

25. 协议级故障定位表

抓包现象	可能原因	处理
CMD8 无响应/非法命令	旧 SDSC 卡、上电时序或 CRC/CS 错误	按规范兼容旧卡分支，确认 74 时钟和电压
ACMD41 长时间 busy	供电不足、OCR 电压不匹配、卡损坏	设置超时，记录 OCR，降频重试或复位
读到数据但 CRC 错	信号完整性、时钟过高、线长/终端问题	降频、检查布线与采样边沿，验证 CRC16
写后一直 busy	卡内部编程或电源波动	延长设备相关超时，禁止断电，读取 CMD13
USB CSW Tag 不匹配	BOT 状态机或并发缓冲覆盖	按事务保存 Tag，异常时执行 BOT reset
PC 提示卷损坏	USB 与本地 FatFs 并发、写缓存未落盘	介质独占、同步写入、正确处理 SYNCHRONIZE CACHE

Part E1 SDIO Simplified Specification v3.00 专题

规范识别： 文件名：Part E1 SDIO Simplified Specification Version 3.00；版本日期：2018-07-25。该规范是完整 SD 规范的简化子集，使用和再分发受 SD Association 条款约束；本节只做工程学习摘要，不替代原文。

26. v3.00 的新增能力

相较于 v2.00，v3.00 明确加入或扩展：Embedded SDIO（嵌入式 SDIO）、UHS-I 总线速度、Power Control Extension（电源状态控制）、共享总线以支持多设备，以及适用于共享总线的嵌入式设备接口信号。规范同时说明 4-bit 模式异步中断虽在修订历史中提及，但不包含在本文件正文中。

27. SDIO 卡类型、模式与引脚

维度	规范要点	STM32 设计提示
卡类型	SDIO Card、Combo Card（SDIO + Memory）、Embedded SDIO Device	先读取卡能力，再决定是否挂载存储分区
SPI 模式	卡必须支持；使用 SCK/MOSI/MISO/CS	适合原型和低速；仍需 CMD52/CMD53 的 SPI 变体
1-bit SD 模式	卡必须支持	初始化默认路径
4-bit SD 模式	高速卡必须支持，低速卡可选	通过 CCCR 总线控制寄存器或相应命令协商
UHS-I	v3.00 新增能力，需主机和卡共同支持	确认电压切换、信号完整性和主机控制器能力

标准 SDIO 卡使用 CLK、CMD、DAT0..DAT3；SPI 使用四线。DAT1 可用于中断（SD 模式），DAT2 还承担卡检测/模式相关功能，具体复用必须按规范时序处理。

28. SDIO 初始化与识别重点

1. 上电、提供空闲时钟并执行 SD 卡复位；主机应识别卡是纯 Memory、纯 SDIO 还是 Combo。
2. 使用 CMD5 (IO_SEND_OP_COND) 查询 SDIO 工作电压窗口和 I/O 数量；CMD5 的响应包含 I/O ready、函数数和电压信息。
3. Combo 卡要同时完成 SD Memory 的 ACMD41 流程与 SDIO 的 CMD5 流程，不能只等待内存 ready。
4. CMD3 获取/分配 RCA；CMD7 选卡后进入传输状态。
5. 读取 CIA/CCCR，查询总线宽度、卡中断、能力寄存器和电源控制；再读取每个 Function 的 FBR/CIS。

关键区别：Memory 卡初始化以 ACMD41 为核心；SDIO 卡必须处理 CMD5。Combo 卡两套能力都存在，驱动需要分别维护 ready 状态。

29. CMD52 与 CMD53：SDIO 寄存器和数据访问

命令	用途	关键字段	典型场景
CMD52 (IO_RW_DIRECT)	单字节寄存器读写	R/W、RAW、Function、寄存器地址、数据	读写 CCCR/FBR、开关中断或电源
CMD53 (IO_RW_EXTENDED)	块/字节扩展数据读写	R/W、Function、Block/Byte、地址、计数	传输 Function 数据缓冲区

CMD52 的 RAW (Read After Write) 可在写寄存器后返回原值；Function=0 表示 CIA/CCCR，Function=1..7 表示具体 I/O 功能。CMD53 支持固定地址 (FIFO) 或地址递增两种模式，并可选择字节模式或块模式。块大小由 Function 的 FBR/寄存器配置，主机必须处理最后一个不足整块的传输。

30. CIA、CCCR、FBR 与 CIS

- **CIA (Common I/O Area)**：SDIO 固定内部地址空间的公共区域。
- **CCCR (Card Common Control Registers)**：卡能力、总线接口控制、中断使能、挂起/恢复、电源控制等公共寄存器。
- **FBR (Function Basic Registers)**：每个 Function 的基本配置，包括标准功能代码、扩展功能代码、块大小等。
- **CIS (Card Information Structure)**：以链表 Tuple 描述厂商、产品、功能和元组属性；驱动通过 CIS 指针遍历并识别设备。

31. SDIO 中断、挂起与共享总线

SDIO 中断通常由卡在 DAT1 (SD 模式) 或中断响应机制 (SPI 模式) 上通知主机。主机先在 CCCR 中使能卡级中断，再使能具体 Function；ISR 中只做状态采样和任务唤醒，实际 CMD52/CMD53 访问放到线程/

任务上下文。

挂起/恢复允许主机暂时停止某个 Function 的数据传输；Power Control Extension 则允许对 I/O Function 进行电源状态管理。共享总线场景下，多个设备共用时钟/命令线，主机必须保证只有被选中的设备驱动数据线，并按规范执行选择、释放和冲突避免时序。

32. STM32F407 实现映射

SDIO 规范概念	固件模块	建议接口
CMD5/CMD52/CMD53	底层 SDIO 命令引擎	带超时的同步函数 + DMA 数据函数
CCCR/FBR/CIS	枚举与能力管理	启动时扫描 Function，缓存块大小/中断能力
Function 中断	EXTI/SDIO 中断 + RTOS 任务	ISR 置位事件，任务执行 CMD52/CMD53
Combo Card	Memory 驱动 + SDIO 驱动	分别维护两个逻辑设备和互斥访问

STM32F407 的 SDIO 外设主要面向 SD Memory 传输；若要实现完整 SDIO Function 主机，需确认所用 HAL/LL 驱动是否暴露 CMD5、CMD52、CMD53 和中断相关底层能力，必要时补充自定义命令层。不能把 FatFs 的 disk_read/disk_write 直接当作 SDIO Function 驱动。

33. SDIO 调试抓包清单

1. 确认上电后的 CLK 数量、电压和 CMD/DAT 上拉。
2. 抓取 CMD5 响应，核对 I/O ready、Function 数和电压窗口。
3. 记录 CMD52 对 CCCR 读写的地址、数据和 RAW 返回值。
4. 检查 CMD53 的读写方向、Function 号、块/字节模式、地址是否固定、计数是否正确。
5. 发生中断时同时记录 DAT1/中断状态与 CCCR 中的 pending/enable 位。
6. 共享总线故障优先排查未选设备驱动 DAT 线、片选/电源状态和释放时序。

34. 指定规范来源

本节依据项目目录文件：

E:_WDC\FK_STM32F407ZGT6_Core\SD_USB\PartE1_SDIO_Simplified_Specification_Ver3.00.pdf

SDIO Simplified Specification Version 3.00, 2018-07-25, SD Card Association。请从 SD Association 官方下载页获取授权版本并遵守其 Simplified Specification Terms and Conditions。

项目源码解析：diskio_sdio.cpp

源码：E:_WDC\FK_STM32F407ZGT6_Core\SD_USB\diskio_sdio.cpp

该文件把 STM32 HAL SDIO + DMA 适配为 FatFs diskio，并连接 USB MSC 块设备。

1. 调用链

FatFs/USB MSC → sdio_read()/sdio_write() → HAL SD DMA → DMA/SDIO 中断 → HAL 完成回调。

2. 初始化

- 默认 PC8..PC12 (D0..D3、CLK) 与 PD2 (CMD)，通过宏适配不同芯片。
- sdio_low_level_init() 配置 GPIO 上拉、高速复用、NVIC 和 DMA。
- sdio_initialize() 调用 HAL_SD_Init、GetCardInfo，再切换 4-bit。
- STM32F4 时钟公式：SDIO_CK = SDIOCLK / (ClockDiv + 2)，源码注释给出 SDIOCLK=48 MHz。

3. DMA 与缓冲区

机制	源码	目的
区域检查	_IS_DMA_BUFFER	避免 DMA 访问不可达内存
对齐检查	_IS_ALIGNED	满足 word DMA
临时缓冲	scratch[]	非对齐/非 DMA 缓冲 bounce
Cache	条件编译 Clean/Invalidate	处理 M7 Cache 一致性

4. 读写状态机

读写前等待 HAL_SD_GetCardState 为 Transfer，再启动 DMA。Rx/Tx 完成回调置位状态；错误回调报告错误；完成后再次等待卡状态。

风险：CTRL_SYNC 中的 while 忙等待没有超时。异常卡可能永久阻塞，建议复用

SD_TIMEOUT 并返回 RES_ERROR。

5. FatFs 映射

接口	实现	注意
initialize/status	sdio_initialize/status	初始化和插卡检测
read/write	DMA 读写	sector 为逻辑块号，通常 512 B
GET_SECTOR_COUNT	LogBlockNbr	应与 USB READ CAPACITY 一致
GET_BLOCK_SIZE	擦除块换算	影响 FatFs 对齐

6. 改进建议

- 1. CTRL_SYNC 增加超时和错误日志。
- 2. 区分 DMA 完成、DMA 错误和卡错误。
- 3. 检查 count、LBA 范围和最大传输长度。
- 4. 失败时记录 sector、count、ClockDiv、总线宽度和卡状态。
- 5. USB MSC 与本地 FatFs 访问同一卷时使用互斥或介质独占。

7. 关键调用

```
HAL_SD_Init(&sdio);
HAL_SD_ConfigWideBusOperation(&sdio, SD_SDIO_BUS_WIDE_4B);
HAL_SD_ReadBlocks_DMA(&sdio, buff, sector, count);
HAL_SD_WriteBlocks_DMA(&sdio, (uint8_t*)buff, sector, count);
```